CPAP의 개인 맞춤 심혈관 효과, 평균 null 뒤에 숨은 환자별 차이

Communications Medicine 2026.04 — Mount Sinai 팀이 SAVE trial(N=2,687)을 causal survival forest 로 재분석했습니다. 일부는 이득 쪽, 일부는 손해 쪽으로 추정됐습니다 — 가설 생성 단계입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — 평균은 null, 환자별로는 갈렸을 수 있다

기계학습 재분석이 만든 것은 가설입니다 — 권고를 바꾸는 근거가 아닙니다

01

SAVE 평균은 null

중등도-중증 OSA + 기존 심혈관 질환 **2,687명**. CPAP 의 심혈관 사건 HR 1.10 (95% CI 0.91–1.32), p=0.34.

원 RCT 결론은 그대로

02

환자별로는 갈렸다(추정)

환자마다 추정 효과 점수를 매겨 **3분위**(이득·무효·손해 예측군)로 나누자, CPAP 배정 효과가 이득 예측군과 손해 예측군에서 **반대 방향**으로 나타났습니다.

외부 코호트 검증 전

03

가설 생성 단계

외부 검증도, 전향적 RCT 도 없습니다.
가이드라인을 바꾸지 않고, 이 재분석으로 **심혈관 이득군을 골라 권고하지 않습니다**.

권고를 바꾸지 않음

Tip · 무호흡이 심하거나 졸린 환자가 심혈관 이득을 더 본다는 뜻이 아닙니다 — 원문은 오히려 반대 경향이었습니다.

근거 · Communications Medicine 2026.04 · SAVE · NEJM 2016;375:919-31

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 SAVE trial 은 null 이었나 — 평균의 함정

OSA 는 심혈관 위험 인자로 확립됐지만 CPAP RCT 결과는 평균적으로 null 이었습니다

OSA–심혈관 연결

상기도 반복 폐쇄 → 간헐적 저산소·교감신경 항진·내피기능 장애·혈압 변동 → 관상동맥·뇌혈관·심방세동 위험 증가.

SAVE trial (2016)

AHI ≥12 + 관상동맥·뇌혈관 질환. CPAP + 통상 치료 vs 통상 치료. 1차 결과는 복합 심혈관 사건.

재분석의 질문

평균 null 은 정말 '효과 없음'인가, 이득과 손해가 섞여 가려진 것인가.



SAVE 결과

HR 1.10 (0.91–1.32) · p=0.34 · 추적 3.7년 · 사용 3.3시간/밤

Tip · OSA–심혈관 기전이 강력한데도 효과가 없자 가이드가 한 발 물러섰습니다.

근거 · SAVE · NEJM 2016;375:919-31

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Causal survival forest 로 SAVE 를 다시 보다

평균 효과가 아니라 환자별 치료 효과 점수를 추정 — 무작위배정은 그대로 보존했습니다

자료

SAVE 원자료

2,687명 · CPAP 1,346 vs 통상치료 1,341. 무작위배정을 유지한 시간-사건 자료입니다.

변수

핵심 변수 세트

변수 선택 단계를 거쳐 추린 핵심 변수로 최종 모델을 만들었습니다 (원문 Fig. 2 — 변수 워드클라우드).

점수

환자별 효과 점수

환자마다 CPAP 의 추정 효과 점수를 내고, 점수로 3분위(이득·무효·손해 예측군)를 나눴습니다.

비교

기존 지표와 대조

AHI·Framingham 위험점수 3분위로 나눠서는 효과 차이가 드러나지 않는지 먼저 확인했습니다.

무엇이 새로운가 — 그리고 빠진 것

가설 없이 "누가 도움받는가"를 자료에서 학습합니다. 다만 **외부 코호트 검증이 없어** 실제 환자에게 옮길 수 있는지는 모릅니다.

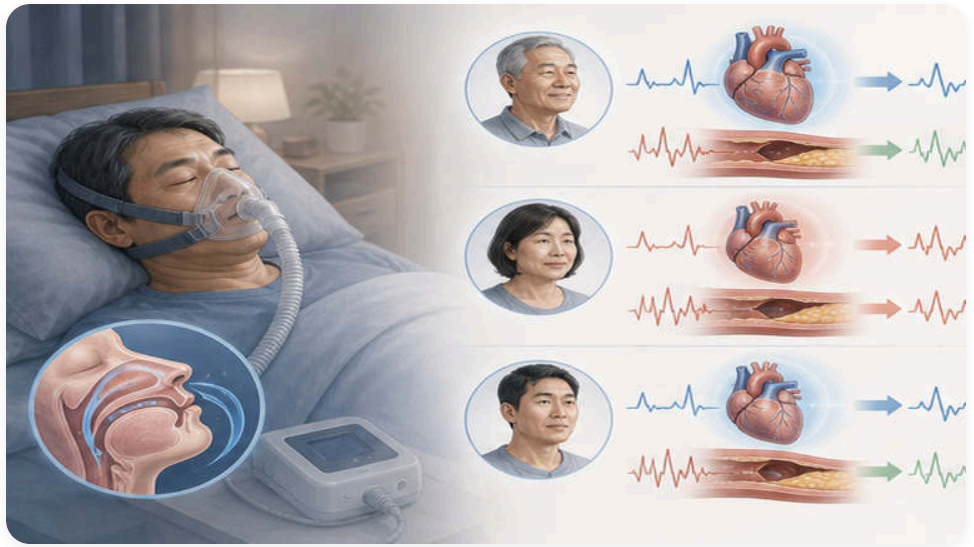
Tip · 하이퍼파라미터는 교차검증으로 골랐고, 분석 틀은 Athey·Wager causal forest(grf) 입니다.

근거 · Communications Medicine 2026.04 · 방법

3분위로 나누자 효과가 반대 방향으로 갈렸다

환자별 효과 점수의 3분위 — 이득 예측군과 손해 예측군의 기저 특징이 달랐습니다

예측군	CPAP 배정 효과	기저 특징(원문 표 1–3)
이득 예측	사건 없는 생존이 개선	무호흡 지표(AHI·ODI)가 **덜 심함** · 삶의 질(SF-36) 낮음
무효 예측	차이 뚜렷하지 않음	중간
손해 예측	**심혈관 사건 증가**	심근경색·관상동맥 재개통 과거력 많음 · 무호흡 더 심함



졸음(ESS)은 차이 없음

세 군 사이 주간 졸음 점수 차이는 없었습니다 — 졸음으로 이득군을 고를 수 없습니다

Tip · 원문 요약의 3분위 효과 크기는 이 덱에 옮기지 않았습니다 — 필요하면 원문을 보십시오.

근거 · Communications Medicine 2026.04 · 결과·표 1–3

무호흡 중증도·졸음으로는 이득군이 갈리지 않았다

원문이 스스로 짚은 점 — AHI 하나로 CPAP 반응을 예측하는 데는 한계가 있습니다

AHI 단독으로는 못 가름

AHI 3분위로 나눈 비교에서는 CPAP 효과 차이가 드러나지 않았습니다. 기계학습 모델이 필요했던 이유입니다.

이득 예측군은 무호흡이 덜 심했다

AHI·ODI 가 낮고 산소포화도가 약간 높았으며, 삶의 질 점수가 낮았습니다 — 중증도보다 수면 분절·증상 부담 쪽 해석.

졸음 점수는 차이 없음

Epworth 졸음 척도(ESS)는 세 군 사이 차이가 없었습니다.

관상동맥 과거력은 손해 쪽

심근경색·관상동맥 재개통 과거력이 많은 군이 손해 예측군이었습니다. 뇌졸중 과거력은 이득 쪽 경향(유의 경계).

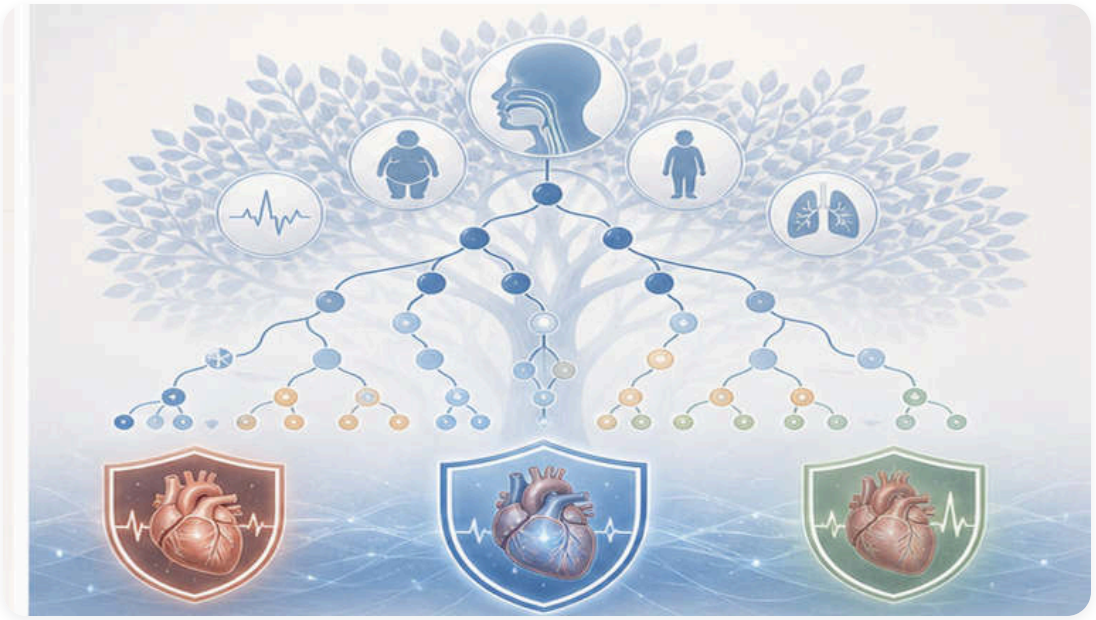
Tip · 이 재분석만으로 임상 변수별 심혈관 이득군을 정해 권고할 수 없습니다.

근거 · Communications Medicine 2026.04 · 결과·고찰

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

작동 원리와 한계 — 무엇을 믿을 수 있나

랜덤포레스트의 인과 추론 확장 · RCT 자료와 충분한 표본이 전제입니다



장점

무작위배정 보존 · 고차원 상호작용 자동 포착

한계 ① 외부 검증 없음

원문 저자가 첫 한계로 적었습니다 — 외부 코호트에서 모델을 검증하기 전에는 **실제 환자에게 일반화**하기 어렵습니다.

한계 ② 해석 가능성

효과 점수가 복잡한 변수 상호작용에서 나와 선형으로 설명되지 않습니다. 임상 결과를 개선하는지부터 보여야 합니다.

한계 ③ 모집단

기존 심혈관 질환자만 모았습니다 — 1차 예방·일반 OSA 로 옮기기 어렵습니다.

Tip · 분석 코드 일부가 공개돼 다른 RCT 재분석으로 확산될 수 있습니다(grf R).

근거 · Communications Medicine 2026.04 · 한계 · Athey & Wager 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이득 예측군과 손해 예측군 — 어떤 환자였나

원문 표 1–3 의 기저 특징 비교입니다 — 특징 기술이지 의뢰 기준이 아닙니다

이득 예측군

무호흡은 **덜 심하고**, 삶의 질은 낮았습니다

- AHI·ODI 낮음 · 산소포화도 약간 높음
- SF-36 신체·정신 건강 점수 낮음
- 심박변이도 높음 — 자율신경 반응성 해석
- 뇌졸중 과거력 쪽 이득 경향(유의 경계)

vs

손해 예측군

관상동맥 과거력이 **많았습니다**

- 심근경색·관상동맥 재개통 과거력 많음
- 고혈압 약 사용 많음
- 무호흡 지표 더 심함 · 산소화 약간 나쁨
- 기저 삶의 질 점수는 더 좋음

Tip · 손해 예측이 'CPAP 금지'는 아닙니다 — 증상이 있으면 증상 치료 적응은 그대로입니다.

근거 · Communications Medicine 2026.04 · 표 1–3 · 고찰

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 진료 의뢰 — 기준은 증상과 진단입니다

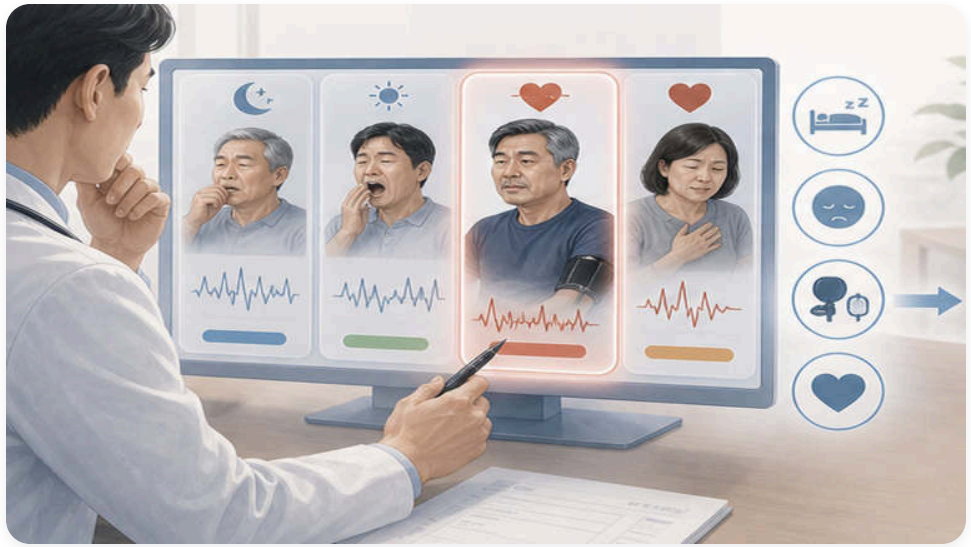
OSA 가 의심되면 수면다원검사 · 이 재분석으로 심혈관 이득군을 고르지 않습니다

수면다원검사를 떠올릴 신호

무호흡 목격·심한 코골이 · 주간 졸음·운전 중 졸음 · 아침 두통·야간뇨 · BMI ≥30·짧은 목·턱 후퇴 · 3제에도 안 잡히는 고혈압 · 심근경색·뇌졸중·심방세동·심부전 진단 직후.

CPAP 적응은 지금 기준대로

졸음·삶의 질 저하 같은 **증상**과 운전·기계 조작 같은 안전 문제로 판단합니다. 심혈관 예방만을 위한 선별은 아직 근거가 없습니다.



수면다원검사 급여(2018~)

1박 입원 또는 가정형 · 호흡기·이비인후과·심장내과 협진

Tip · 다학제 — 호흡기(CPAP 적정압) · 심장(심혈관 위험 통합) · 이비인후(상기도 평가) · 체중 관리

근거 · 대한수면학회 OSA 진료 가이드 · ATS/ERS · 본 논문 한계

진단부터 추적까지 네 단계

스크리닝 → 수면다원검사 → CPAP 시작 → 순응도·심혈관 추적

진단 시점

스크리닝·위험 평가

STOP-BANG·Epworth·BMI·목둘레 · 심혈관 위험(고혈압·당뇨·관상동맥·뇌혈관·심방세동).

1–2개월

수면다원검사

1박 PSG 또는 가정형. AHI·산소포화도·중증도와 증상을 함께 봅니다.

2–4개월

CPAP 적정압·시작

호흡기내과에서 압력 설정 · 마스크 교육 · 첫 4주 순응도 점검.

6개월+

추적·재평가

혈압·HbA1c·체중·ESS · 순응 부족+효과 미미면 체중감량·자세·구강내장치를 대안으로.

순응 목표

밤마다 **4시간 이상**, 전체 밤의 **70% 이상** 사용 — 첫 4주에 확인하고 6개월에 risk-benefit 을 다시 봅니다.

Tip · 순응도가 효과를 좌우합니다 — SAVE 의 평균 사용은 3.3시간/밤이었습니다.

근거 · 대한수면학회 OSA 진료흐름 · ATS CPAP 순응도 기준

한계와 한국 진료 맥락

모집단·기계학습 단계·보험 체계를 함께 보고 균형 있게 적용합니다

항목	상태	실무
모집단 외삽	기존 CV + OSA 만	1차 예방·아시아인 일반 OSA 로 옮기기 어렵습니다
기계학습 단계	가설 생성	전향적 검증 RCT 없음 — **가이드라인 변경 없음**, 임상 영감으로만
수면다원검사 급여	2018~	1박 PSG·가정형 모두 급여 · AHI ≥15 면 CPAP 의료기기 급여
CPAP 보험 기준	AHI ≥15	월 임대료 일부 급여 · ≥4시간/밤·≥70% 사용 시 지속 처방, 미달이면 재평가
아시아인 OSA	두개안면 구조	BMI 가 낮아도 턱·기도 구조로 OSA 가 생깁니다 — 마른 사람도 의심

Tip · 한국 적용은 급여 기준과 순응도 관리가 실제 병목입니다.

근거 · 건보 수면다원검사·CPAP 급여 기준(2018~) · 대한수면학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실로 가져갈 네 가지

평균 null 뒤의 환자별 차이 — 개인화 진료의 가설 단계입니다

평균

SAVE 평균 null 이 전부는 아닐 수 있습니다

효과 점수 3분위에서 이득·손해 예측군의 CPAP 효과가 반대로 갈렸습니다(가설 생성).

특징

중증도·졸음으로는 안 갈림

이득 예측군은 오히려 무호흡이 덜 심하고 삶의 질이 낮았습니다 · 졸음 점수 차이 없음.

선

가이드라인은 그대로

외부 검증·전향적 확인 전까지 권고를 바꾸지 않고, 심혈관 이득군 선별에 쓰지 않습니다.

한국

급여와 재평가

수면다원검사·CPAP 급여(AHI ≥15, ≥4시간·≥70% 순응) · 다학제 의뢰 + 6개월 재평가.

Tip · 졸음이 있으면 심혈관 이득과 상관없이 증상 치료로 CPAP 적응이 됩니다.

근거 · Communications Medicine 2026.04 · SAVE · NEJM 2016;375:919-31 · KSSP · 건보 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 환자 설명은 수면무호흡 환자 설명자료로 합니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

SAVE trial 기계학습 재분석을 1차 진료 관점에서 정리한 **의료진 논문 리뷰**입니다. 가설 생성 단계의 결과이므로 실제 진료 결정은 최신 지침과 임상 판단으로 하십시오.

참고한 자료

Communications Medicine 2026.04 · SAVE trial NEJM 2016 · Athey & Wager 2019 · 대한수면학회 (KSSP) · 건보 급여 기준

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다